

福泉贵州福麟矿业有限公司新桥磷
矿山二号井“11·24”高处坠落一般事故
调查报告

黔南州政府事故调查组

2026 年 1 月

目 录

- 一、事故单位基本情况 3
 - (一) 矿井概况 3
 - (二) 上级公司现状 4
 - (三) 施工单位概况 6
 - (四) 应急预案情况 8
 - (五) 遇难者教育培训情况 9
 - (六) 事故车辆情况 9
 - (七) 事故地点概况 10
- 二、属地政府及部门监管情况 12
 - (一) 福泉市应急管理局 12
 - (二) 道坪镇人民政府 13
- 三、事故发生经过及应急处置评估情况 13
 - (一) 事故发生经过 13
 - (二) 事故处置及救援情况 14
 - (三) 事故报告情况 16
 - (四) 善后处理情况 16
 - (五) 事故应急处置评估 16
- 四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 17
- 五、事故发生的原因和事故性质 17
 - (一) 事故直接原因 17
 - (二) 事故间接原因 17
 - (三) 事故性质 18
- 六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 18
 - (一) 因在事故中死亡免予追究责任人员（1 人） 18
 - (二) 对事故有关责任人的处理建议（7 人） 19
 - (三) 对事故有关责任单位的处理建议（2 个） 22
 - (四) 其他处理建议 22
- 七、事故整改和防范措施建议 23
 - (一) 深刻汲取事故教训，提高安全教育水平。 23
 - (二) 重构双重预防机制，深入开展安全风险辨识、隐患排查治理工作。 23
 - (三) 强化现场管理和技术管控，提高风险防控能力。 24

福泉贵州福麟矿业有限公司新桥磷 矿山二号井“11·24”高处坠落一般事故 调查报告

2025 年 11 月 24 日 11 时 38 分，福泉市道坪镇的贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井(以下简称“新桥磷矿山二号井”)发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 133.8307 万元。

事故发生后，国家矿山安全监察局贵州局、省应急管理厅以及州委、州政府高度重视，国家矿山安全监察局贵州局派出工作组到现场指导应急处置和事故调查工作，州政府领导第一时间作出了批示要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)及《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11 号)等有关规定，经州政府同意，州安委办牵头州应急管理局、州公安局、州工业和信息化局、州总工会等部门，成立了贵州福麟矿业有限公司新桥二号井一般事故提级调查组(以下简称“事故调查组”)，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）矿井概况

1.基本情况

新桥磷矿山二号井为设计生产能力 170 万吨/年的正常生产矿井，矿区面积 0.8296 平方公里，斜井、竖井开拓方式，采用分区抽出式通风，水文地质类型中等，矿井开采深度 +940m 至 +760m 标高，主要开采矿种为磷矿、碘。

2.证照情况

（1）采矿证。证号：C52000020110661201138**，采矿权人：贵州福麟矿业有限公司，地址：贵州省黔南州福泉市道坪镇谷龙村三屯 01 幢 01 层，矿山名称：贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山，经济类型：其他有限责任公司，开采矿种：磷矿、碘，开采方式：地下开采，生产规模：100 万吨/年，矿区面积：0.8296 平方公里，有效期限：2021 年 04 月至 2041 年 06 月，开采深度：由 1120 米至 750 米标高，共有 16 个拐点坐标圈定；发证机关：贵州省自然资源厅。

（2）安全生产许可证。证号：黔 FM 安许证字〔2024〕004*号，企业名称：贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井，主要负责人：江某波，单位地址：贵州省黔南州福泉市道坪镇谷龙村，经济类型：其他有限责任公司，有效期：2024 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 26 日，许可范围：磷矿、碘地下

开采 170 万吨/年^[1]（开采标高+940m—+760m），发证机关：贵州省应急管理厅。

3.机构人员设置

新桥磷矿山二号井管理人员及机构设置：矿长江某波，总工程师刘某，安全矿长张某境，生产矿长罗某，机电矿长黄某；配备有技术、生产、采矿、机电、运输副总工程师各 1 人；配备安全员 3 人；除宋某、黎某于 2025 年 9 月 30 日被任命为安全员尚未取得安全生产管理人员资格证外，其余人员均经过安全教育培训并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证^[2]。设置有生产技术科、机电装备科、安全科等 3 个安全生产职能科室。

新桥磷矿山二号井在册职工 21 人，具有采矿、机电、地质、测量等专业技术人员 13 人。劳动组织形式为“三八制”。

4.井下采掘现状

事故发生时，井下布置有 905m-3#矿房、875m-20#矿房、835m-8#矿房、830m-2#矿房、760m-3#矿房、980m-1010m 掘进工作面、三工区 770m 掘进工作面、三工区 760m 脉外运输巷掘进工作面等 14 个工作面。

（二）上级公司现状

新桥磷矿山二号井上级公司为贵州福麟矿业有限公司

^[1] 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023 年）中明确：“一、严格矿山安全生产准入；（二）严格非煤矿山源头管控……采矿许可证证载规模是拟建设规模，矿山设计单位可在项目可行性研究基础上，充分考虑资源高效利用、安全生产、生态环境保护等因素，在矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模，矿山企业应当严格按照经审查批准的安全设施设计建设、生产”。

^[2] 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起 6 个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

(以下简称“福麟矿业公司”), 民营企业, 2019 年 8 月 13 日成立, 统一社会信用代码: 91522702MA6HX02G**, 法定代表人: 彭某刚, 类型: 其他有限责任公司, 公司注册地址: 贵州省黔南州福泉市道坪镇谷龙村三屯 01 幢 01 层, 注册资本伍亿玖仟柒佰玖拾柒万伍仟圆整, 营业期限: 长期, 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。磷矿石产销; 日用百货、五金交电、矿山机械经销; 进出口贸易。涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营。

福麟矿业公司管理 4 处矿井, 分别为新桥磷矿山一号井、新桥磷矿山二号井、小坝磷矿山、鸡公岭磷矿, 总产能 550 万吨/年。

福麟矿业公司管理人员及机构设置: 董事长李某军、总经理彭某刚、总工程师董某桥、安全副总经理梁某坤、副总经理付某昌、副总经理龚某杰、总经理助理赵某波; 设置有安全环保部、生产管理部、技术部等 11 个职能部门。

福麟矿业公司定期对所属矿山开展安全检查。2025 年 1 月至事故发生前, 福麟矿业公司已对新桥磷矿山二号井开展安全检查 48 次, 查出各类问题隐患 549 条, 其中 2025 年 11 月份对新桥磷矿山开展检查 3 次, 查出各类问题隐患 28 条, 均已纳入台账整改。

（三）施工单位概况

1.证照情况

（1）**营业执照**。企业名称：鸿基建设工程有限公司，统一社会信用代码：9133032778771524**，成立日期：2006年4月13日，法定代表人：董某龙，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：35009万元，地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道326-350号鸿基产业园。经营范围：一般项目：矿山井巷、公路、水利、隧道、土石方工程施工；爆破与拆除（A）、水下爆破工程、爆破评估、振动测试、设计施工、安全监理，矿山工程施工、爆破技术咨询服务，地质灾害治理、房屋建筑、装修装饰、体育场地设施、市政、污水净水化工程施工；环保工程、特种工程、钢结构工程、机电、起重设备安装工程、城市园林绿化设计施工、城市及道路照明工程施工（凭资质经营）；爆炸物品配套设备安装，化工产品（不含化学危险品）、机电产品销售，柔性炮孔塞生产、销售；有色金属、煤炭能源、矿产资源销售；劳务分包，劳务派遣业务；煤炭开采及销售和煤炭生产技术服务；矿业管理，矿区配套工程施工、为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；矿山设备、矿山材料、建筑材料销售，民用爆破物品储存、运输。运输货物打包服务；装卸搬运；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以审批结果为准)。

(2) 安全生产许可证。证号：(浙)FM 安许证〔2024〕CCJ0**号，企业名称：鸿基建设工程有限公司，主要负责人：董某龙，单位地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道 326-350 号鸿基产业园，经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，有效期：2024 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日，许可范围：金属非金属露天矿山采掘施工作业(限 4 个项目)、金属非金属地下矿山采掘施工作业(限 10 个项目)，发证机关：浙江省应急管理厅。

(3) 建筑业企业资质证书。证号：D1330529**，企业名称：鸿基建设工程有限公司，法定代表人：董某龙，经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：35009 万元，资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级，地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道 326-350 号鸿基产业园，有效期：2028 年 12 月 22 日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

2.项目概况

2023 年 12 月 24 日，福麟矿业公司与鸿基建设工程有限公司(以下简称“鸿基公司”)签订了《矿山开采承包合同》，工程名称：贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井矿山开采，工程内容：矿山开采及其附属工程，承包范围：新桥磷矿山二号井+750m 及以上标高矿山开采，承包有效期：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。2024 年 1 月 1 日，双方签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》。

鸿基公司在黔南州福泉市设有鸿基建设工程有限公司福泉市第一分公司驻新桥磷矿山二号井项目部(以下简称“项目部”)。新桥磷矿山二号井项目部管理人员及机构设置：项目经理令狐某章，技术总工韦某旺，安全经理宋某强，生产经理鲜某运，机电经理薛某彬；配备有采矿、掘进、生产、技术、采掘、机电副总工程师各 1 人；配备安全员 11 人；除项目经理令狐某章、生产经理鲜祖运于 2025 年 10 月 21 日被任命现职未取得相应安全生产知识和管理能力考核合格证外，其余人员均经过安全教育培训并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。项目部在册 256 人，设置有生产技术科、机电运输科、安全科、通风科、防治水办公室、职业病防治科、调度信息中心、综合办公室等 8 个职能科室，配备通风、测量、采矿、地质等专业技术人员 6 人。

按照协议新桥磷矿山二号井对承包单位项目部施工活动进行监督、检查和管理。

(四) 应急预案情况

2023 年 5 月 1 日，福麟矿业公司编制了《贵州福麟矿业有限公司安全生产事故应急预案》，其中综合应急预案 1 个，新桥磷矿山二号井车辆伤害事故、高处坠落事故、冒顶片帮事故等专项应急预案 11 个，新桥磷矿山二号井车辆伤害事故、高处坠落事故、物体打击等现场处置方案 12 个。事故发生前，2025 年度新桥磷矿山二号井开展了“矿医联动”、车辆伤害事故、火灾事故等科目应急演练 9 次。

2025 年 7 月 14 日，新桥磷矿山二号井与福泉市第三人民医院签订了《医疗应急救援合作协议》。

（五）遇难者受教育培训情况

黄某，男，汉族，1990 年 8 月 24 日出生，初中文化程度。2024 年 5 月 10 日，在瓮安县中医院参加岗前体检，体检结论：目前未见异常；2025 年 3 月 5 日，在贵阳市职业病防治医院参加岗中体检，体检结论：目前未见异常。

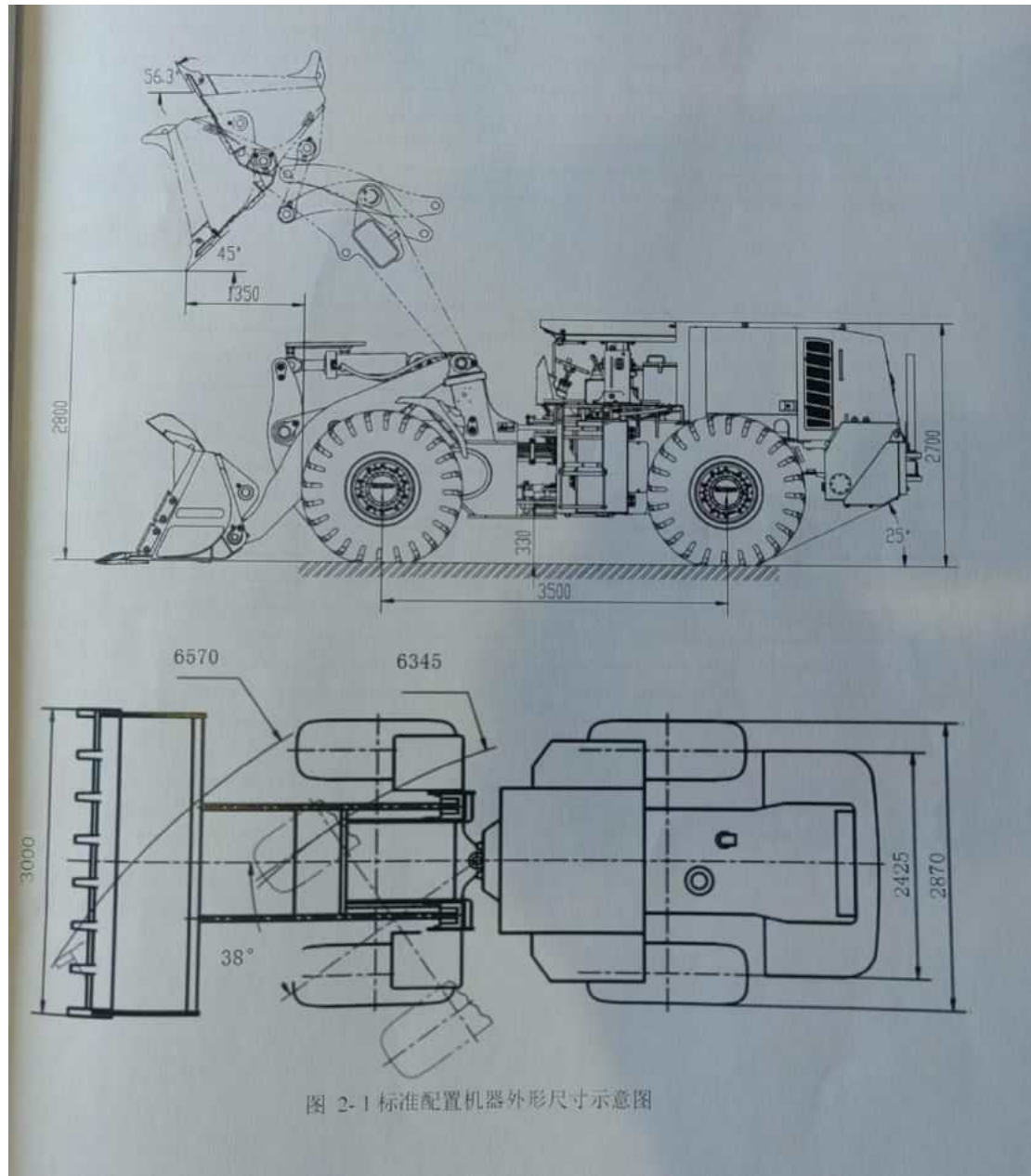
2024 年 5 月 5 日，黄某入职鸿基公司新桥磷矿山二号井项目部，岗位为辅助工，主要工作内容为辅助及公司安排的其他工作。2024 年 5 月 5 日至 5 月 13 日，黄某参加新员工“三级”教育培训，72 学时，考核结果：合格。2025 年 2 月 5 日至 2 月 7 日，黄某参加新桥磷矿山二号井项目部岗中培训，21 学时，考核结果（百分制）：90 分。黄某参加新桥磷矿山二号井项目部非煤矿山车辆（井下）操作考试，考核结果（百分制）：78 分，取得《贵州福麟矿业有限公司无轨设备操作证》^[3]，准驾车型：铲车、运输车。

（六）事故车辆情况

事故车辆为 ZL50E 轮胎式装载机（以下简称“铲车”），生产单位：广西柳工机械股份有限公司，持有《矿用产品安全标志证书》（安全标志编码：KCA190007），车辆主要参数：整机长度为 8.39m，机体宽度为 2.7m，工作质量为

^[3] 《省应急厅 国家矿山安全监察局贵州局关于印发〈防范非煤矿山车辆伤害九条措施〉的通知》（黔应急函〔2025〕45 号）中明确：“九、车辆操作人员应当经培训、考核合格方可上岗作业，国家无明确规定的，由矿山企业自行组织进行培训、考核，并参照安全培训规定建立‘一人一档’”。

18500±300kg，最高设计车速：前进/倒退I档为 10/14km/h，前进II档为 32km/h。车辆配有前工作灯、后工作灯。



（图 1 ZL50E 轮胎式装载机外形尺寸示意图）

（七）事故地点概况

事故发生地点位于贵州福磷矿业有限公司新桥磷矿山二号井井下二工区 760-3#矿房采空区。

坠点位于新桥磷矿山二号井二工区 776-7#穿脉临近 760-3#矿房采空区的区域，距 776 分段脉外巷道穿脉入口 26.5m，巷道断面宽 4.90m×高 3.70m。坠点区域未设有照明设施、挡车器。事故发生前巷道入口设有栅栏。



(图 2 776-7#穿脉铲车坠落口图片)

落点位于新桥磷矿山二号井 760-3#矿房采空区，坠点与落点高差为 13.5m。760-3#矿房采空区沿矿体走向方向长约 38m，沿倾向方向宽约 16m，高约 20m，采空区内无照明，属回采已完成，准备进行矿房采空区充填的前期准备阶段，正在设 760-3#穿脉挡墙和 760-2#穿脉挡墙。760-3#矿房采空区有一辆铲车四个轮子朝上，驾驶室朝下，尾朝 760-3#穿脉巷道一侧（近北东面），头朝 760-2#穿脉巷道一侧（近南西面），仰翻在矿房采空区内。



(图 3 事故现场图片)

二、属地政府及部门监管情况

(一) 福泉市应急管理局

根据《中共福泉市委办公室 福泉市人民政府办公室关于印发〈福泉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(福委办字〔2019〕49号),福泉市应急管理局是福泉市辖区非煤矿山的安全监管部门,内设安全生产基础科承担非煤矿山安全生产监管管理工作。事故发生前,2025年度福泉市应急管理局组织召开局党委会研究部署非煤矿山安全生产工作10次,组织辖区非煤矿山企业召开安

全生产工作会议 8 次、警示教育学习会议 8 次、培训会议 1 次，开展巡查检查 107 矿次，排查整治事故隐患 364 条（其中重大事故隐患 16 条）。会同国家矿山安全监察局贵州局、黔南州应急管理局对新桥磷矿山二号井开展执法检查 2 次，发现问题隐患 50 条（其中重大事故隐患 3 条），已整改验收合格 49 条，余下 1 条一般事故隐患延期整改中；同时组织专家组对新桥磷矿山二号井开展安全生产帮扶指导 2 次，帮助矿山排查整治事故隐患 13 条，提出工作建议 10 条。

（二）道坪镇人民政府

事故发生前，2025 年度道坪镇组织召开 18 次镇党委会、8 次镇长办公会研究部署安全生产工作，组织辖区生产经营单位召开全镇安全生产工作会议 3 次，传达学习了安全生产相关文件精神，通报了典型事故案例，对重点企业进行了约谈；累计检查辖区生产经营单位 2351 家次，排查整治一般问题隐患 374 条（其中非煤矿山 79 条），已整改验收合格 250 条（其中非煤矿山 75 条），整改率 93.6%，其中对新桥磷矿山二号井开展巡查检查 5 次。

三、事故发生经过及应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 24 日 7 时，项目部采矿副总工程师蔡某丽、副工区长兼安全员胡某阶组织召开班前会，安排黄某在 760m 储油硐室、790m 通风联络巷掘进工作面平场工作。当班地

面值班领导：矿井运输副总工程师汪某重，项目部采掘副总工程师黄节植。当班井下带班领导：矿井生产副总工程师陈某龙，项目部采矿副总工程师蔡某丽。一工区当班安全员：张某林、刘某祥。二、三工区当班安全员：胡某阶、李某洋。

11 时 14 分，项目部生产副总工程师兼二、三工区区长李某场看到 2 号料仓堆满了，又看到黄某驾驶铲车前前后后来回，想让他把废渣铲运走，便通过微信工作群安排黄某到 776-7#穿脉倒渣，11 时 32 分黄某驾驶铲车到达 776 分层，随后进入 776-7#穿脉进行倒渣作业，11 时 38 分黄某连人带车坠落到 760-3#矿房采空区，被坠落的铲车翻压在驾驶室内，事故发生。

（二）事故处置及救援情况

事故发生后，在 760-3#矿房休息的砌墙工彭某建、陈某亮、袁某忠 3 人听到“轰”的巨响后，上前查看情况，发现有一辆铲车从 776-7#穿脉掉到 760-3#矿房采空区里，铲车四轮朝天。

11 时 44 分陈某亮在 760-3#矿房口部通过井下座机向调度员彭某琪电话汇报“有铲车掉到 760-3#矿房空区”。11 时 46 分调度员彭某琪通过人员定位系统呼叫当班安全员胡某阶到 760-3#矿房查看情况。11 时 47 分调度员彭某琪通过手机向项目部经理令狐某章电话汇报“760-3#空场掉落铲车”。11 时 48 分胡某阶到达事故现场。11 时 50 分胡某阶、彭某建进入 760-3#矿房采空区查看情况，发现黄某上半身被仰翻的铲

车压在驾驶室内，下半身露在外面，呈跪伏状，胡某阶呼喊、拍打黄某，均无反应。11时51分胡某阶通过井下座机向调度员彭某琪电话汇报黄某受伤情况并让其通知项目部生产副总工程师李某场，并通知附近人员驾驶铲运机前来救援。随后调度员彭某琪通过手机向矿长江某波电话汇报“760-3#空场掉落铲车，有人员受伤”。11时53分调度员彭某琪通过手机向矿井地面值班领导运输副总工程师汪某重电话汇报“760-3#空场掉落铲车，有人员受伤”。11时54分矿长江某波到调度室后下达启动应急预案指令并启动矿医联动。11时55分调度员彭某琪通过人员定位系统通知井下带班领导陈某龙（矿井方）、蔡某丽（项目部方）前往760-3#矿房参与救援。11时58分矿长江某波通过手机向福麟矿业公司总经理彭某刚电话汇报“760-3#空场掉落铲车，有人员受伤”。11时59分矿井安全科王某通过手机联系福泉市第三人民医院通报“本单位有人受伤，启动矿医联动”。12时14分救援人员驾驶遥控铲运机到达事故现场，开始清理760-3#矿房采空区废渣和杂物。12时27分，救援人员驾驶遥控铲运机利用铲斗举起事故铲车尾部，李某场、胡某阶、彭某建3人将黄某从铲车驾驶室底下抬出后，将黄某放在担架上抬出760m-3#矿房采空区，随后用人车运输至820m猴车室。12时36分救护车到达井口。13时02分黄某通过猴车转运至地面，随后用救护车从矿山向医院转运，矿井安全矿长张某境、项目部黄某小等人陪护。14时00分许，送到福泉市第一人民医院进行抢救，14时40分经抢救无效宣布死亡，14时41

分安全矿长张某境通过手机向矿长江某波电话汇报“黄某经抢救无效，医生宣告死亡”。

（三）事故报告情况

2025 年 11 月 24 日 11 时 44 分，砌墙工陈某亮通过井下座机向地面调度室彭某琪电话汇报“有铲车掉到 760-3#矿房空区”，11 时 47 分调度员彭某琪通过手机向项目部经理令狐某章电话汇报“760-3#空场掉落铲车”，11 时 51 分当班安全员胡某阶通过井下座机向调度员彭某琪电话汇报黄某受伤情况，随后调度员彭某琪通过手机向矿长江某波电话汇报“760-3#空场掉落铲车，有人员受伤”，11 时 58 分矿长江某波通过手机向福麟矿业公司总经理彭某刚电话汇报“760-3#空场掉落铲车，有人员受伤”，12 时 33 分矿长江某波通过手机向福泉市应急管理局电话报告，14 时 23 分矿长江某波通过手机向国家矿山安全监察局贵州局电话报告，14 时 28 分矿长江某波通过手机向黔南州应急管理局电话报告，14 时 32 分新桥磷矿山二号井向国家矿山安全监察局贵州局书面报告。

（四）善后处理情况

事故发生后，2025 年 11 月 26 日鸿基公司与遇难者家属达成赔偿协议，事故善后已得到妥善处理。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即组织抢险救援，处置过程未

发生其他险情、未造成次生伤亡。逐级上报了事故信息，及时与医院取得了联系，启动了矿医联动“双向奔赴”应急救援医疗救治联动机制，未贻误事故抢救。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查认定，造成 1 人死亡，直接经济损失 133.8307 万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

黄某违反安全操作规程^[4]，驾驶铲车进入 776-7#穿脉高处临边区域进行倒渣作业，因操作不当致使连人带车坠入 760-3#矿房采空区，被仰翻的铲车压在驾驶室内，事故发生。

（二）事故间接原因

1.安全教育培训针对性不强。落实师傅带徒弟制度^[5]不到位，未安排从事地下矿山作业 2 年以上的老工人带领遇难

^[4] 《贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井二分区 760-3#矿房空区倒渣安全技术措施》(三)预防设备坠入下方空区的措施：

1. 作业前，作业人员必须检查作业点的安全状况，认真检查照明是否完好充足、车挡是否合格、卸车位置顶板有无浮石、卸车位置有无破坏发生位移等，进行安全确认，发现安全异常情况停止作业，报告管理人员解决，确认具备安全作业条件方可作业。
2. 设备在作业过程中，设备前方保持足够的安全距离，铲运机司机操作位置应在穿脉口部与运输处安全位置使用遥控操作，严禁铲运机司机驾驶铲运机进入危险区作业。
3. 卸车时设置合格的挡车器，挡车器高度不低于轮胎直径的三分之一，防止运输车辆失衡坠入下方空区；卸车完毕后，驾驶员必须把车厢落到位，确认安全后方可行驶。
4. 管理人员在空区入口附近安全距离内标定禁止线，严禁司机、车辆、其他人员越线倒渣，必须对倒渣点做好安全防护，挂好安全警示标志，防止无关人员误入该区域。
5. 严禁边缘倒渣，首先在禁止线外 5m 处倒渣，再由铲车将渣推入空区。

^[5] 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423—2020) 4.5.3：新进地下矿山的生产作业人员应接受不少于 72 h 的安全培训；经考试合格后，由从事地下矿山作业 2 年以上的老工人带领工作至少 4 个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格方可独立工作。

工人工作至少 4 个月，并经考核合格后独立工作；辅助工教育培训内容针对性不强，致使遇难工人对岗位风险认识不足，安全意识不够，是事故发生的重要原因。

2.安全风险辨识、隐患排查治理不到位。制定的《铲车铲装作业岗位操作规程》《福麟矿业新桥磷矿山二号井项目部辅助工作业风险告知卡》均未辨识出高处坠落的安全风险。隐患排查存在盲区，未排查出 776-7#穿脉临近采空区区域无防高处坠落安全措施的隐患，给事故发生提供了客观条件。

3.现场管理不力。对单人作业、零星作业的管理不到位，未安排现场管理人员对遇难工人倒渣作业进行监督^[6]，未能及时发现和制止工人违章作业行为。

（三）事故性质

经调查认定，贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井“11·24”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人）

黄某，男，群众，鸿基公司新桥磷矿山二号井项目部辅助工。违章作业，操作不当致使连人带车坠入 760-3#矿房采

^[6] 《贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井二分区 760-3#矿房空区倒渣安全技术措施》（四）预防其他风险的安全措施：1. 现场管理人员负责监督出渣、装渣、运输、卸车人员严格按措施作业，杜绝“三违”现象。

空区，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人的处理建议（7人）

胡某阶，男，群众，鸿基公司新桥磷矿山二号井项目部二、三工区副区长，当班安全员，负责项目部井下现场安全生产的管理工作。履行安全生产岗位职责不到位^[7]，隐患排查治理不力，未能及时发现和制止工人违章作业行为。对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定^[8]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[9]，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

李某洋，男，群众，鸿基公司新桥磷矿山二号井项目部当班安全员，负责项目部井下现场安全生产的管理工作。履行安全生产岗位职责不到位，隐患排查治理不力，未能及时发现和制止工人违章作业行为。对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由黔南州应急管理局给予行政

^[7] 《鸿基建设有限公司驻贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井项目部安全生产岗位责任制（全员）》安全员安全生产岗位责任制：“一、责任范围：项目部所属区（队）。”“二、责任内容：2.负责安全生产规章制度、操作规程、作业规程、安全措施及有关指示令生产现场的监督，对责任范围的安全负现场监督责任。3.负责监督作业现场安全设施的使用、完好，制止违章指挥、冒险作业、违章操作规程及其他“三违”行为。6.认真排查并监督落实整改安全隐患，对现场一时难以解决的安全隐患，及时提出处理意见并跟踪监督处理”。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

处罚。

李某场，男，群众，鸿基公司新桥磷矿山二号井项目部生产副总工程师兼任二、三工区区长，负责协助生产经理分管项目部掘进工作。对单人作业、零星作业的管理不到位^[10]，未安排现场管理人员对遇难工人倒渣作业进行监督^[11]。对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

蔡某丽，男，群众，鸿基公司新桥磷矿山二号井项目部采矿副总工程师，当班井下带班领导。履行安全生产岗位职责不到位^[12]，隐患排查治理不力，现场管理不力，对现场违章作业行为失察。对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第34号）第十条第（一）、（二）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

^[10] 《鸿基建设有限公司驻贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井项目部安全生产岗位责任制（全员）》工区（队长）安全生产岗位责任制：“一、责任范围：项目部所属区（队）。”“二、责任内容：1.工区（队长）是工区安全生产第一责任人，全面负责工区安全生产工作。4.负责工区人员管理和劳动组织调配，协调好生产与工序的衔接。5.根据公司下达的生产计划和生产技术要求及时合理安排工区的安全生产任务，并经常检查、督促实施情况，协调好生产过程中的各个环节。9.定期参与安全检查，反“三违”，查到隐患要立即处理，对三违人员提出处理决定”。

^[11] 《贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井二分区760-3#矿房空区倒渣安全技术措施》(四)预防其他风险的安全措施：1.现场管理人员负责监督出渣、装渣、运输、卸车人员严格按措施作业，杜绝“三违”现象。

^[12] 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条：矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；（三）遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

陈某龙，男，中共党员，福麟矿业公司新桥磷矿山二号井生产副总工程师，兼任生产技术科科长，当班井下带班领导。履行安全生产岗位职责不到位，隐患排查治理不力，现场管理不力，对现场违章作业行为失察。对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第34号）第十条第（一）、（二）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

宋某强，男，中共党员，鸿基公司新桥磷矿山二号井项目部安全经理，分管项目部安全生产工作。履行安全生产岗位职责不到位^[13]，落实师傅带徒弟制度不到位，对工人安全教育培训不够，组织隐患排查治理不力。对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）项的规定^[14]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

张某境，男，群众，福麟矿业公司新桥磷矿山二号井安全矿长，分管新桥磷矿山二号井安全生产工作。履行安全生产岗位职责不到位^[15]，督促承包单位落实师傅带徒弟制度不

^[13] 《鸿基建设有限公司驻贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井项目部安全生产岗位责任制（全员）》项目部安全经理安全生产岗位责任制：4.组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况。8.组织落实安全风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止纠正违章指挥强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施。

^[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

^[15] 《贵州福麟矿业有限公司新桥磷矿山二号井安全生产责任制》安全副矿长安全生产责任制：1.协助矿长

力，对工人安全教育培训不够，组织隐患排查治理不到位。对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处理建议（2个）

鸿基公司未严格落实非煤矿山承包单位安全施工主体责任，组织开展安全风险辨识、隐患排查治理不到位，现场管理不力，安全教育培训不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定^[16]，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

福麟矿业公司未严格落实安全生产主体责任，组织开展安全风险辨识、隐患排查治理不到位，督促承包单位加强现场管理和安全教育培训不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由黔南州应急管理局给予行政处罚。

（四）其他处理建议

福泉市应急管理局对事故矿山隐患排查整治工作督促指导不到位，责成福泉市应急管理局向黔南州应急管理局作

履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任。5.检查矿井的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，每月至少全面检查一次，提出改进安全生产管理的建议，定期研判、评估安全生产状况，研究解决安全生产突出问题。6.协助矿长结合实际制定新桥二号井安全生产教育培训计划，督促指导项目部抓好安全生产宣传教育培训工作；定期接受安全教育培训，持证上岗。

^[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

出书面检查。

七、事故整改和防范措施建议

福泉市应急管理局要深刻汲取事故教训，针对此次事故制作典型事故警示教育片，召开全市非煤矿山安全生产警示教育会议，开展“一方出事故、多方受教育”警示活动，用身边的事教育身边的人，推动事故教训入脑入心；要举一反三，针对车辆和高处坠落开展专项整治，严密防范重大安全风险，动态清零重大事故隐患，严厉打击违法违规行为，坚决杜绝同类事故再次发生。同时，督促指导涉事企业抓好以下事故整改和防范措施落实，切实筑牢安全防线，守住安全底线。

（一）深刻汲取事故教训，提高安全教育水平。要常态化开展安全事故警示教育，强化安全意识，规范作业施工，严禁违章行为。要严格新进员工的“三级”教育培训，认真落实师傅带徒弟制度，做到学习有内容、有记录、够时长、考试合格，严禁未经培训考核合格上岗。要组织开展一次井下车辆驾驶员安全教育再培训再考核，如实记录在受训人员“一人一档”培训档案，对考核不合格的驾驶员及时调整工作岗位。要认真开展班组安全教育培训，强化班前会、现场安全检查以及岗位责任制落实等重点环节，加强安全员、班组长等关键人员能力建设和责任意识培养，切实发挥基层班组的基层基础和主动能动作用。

（二）重构双重预防机制，深入开展安全风险辨识、隐患排查治理工作。要以开展“双全日”工作为抓手，深入检视

风险辨识和分级管控情况，系统研判分析风险辨识是否全面，管控措施是否到位，特别关注采空区、矿仓口、溜井口等“想不到”的非传统、耦合性风险；建立健全重大事故隐患自查自改常态化机制、员工报告隐患奖励制度和企业内部安全监督检查机制，全系统、全区域开展隐患排查治理，不留死角、不留盲区，坚决把风险辨识防控挺在隐患形成之前，把隐患排查治理挺在事故之前。要定期开展“矿医联动”应急演练，加强值班值守工作和事故信息报告培训，提升应急处置能力。

（三）强化现场管理和技术管控，提高风险防控能力。
要加强对单人作业、零星作业等安全管理，严格落实《防范非煤矿山车辆伤害九条措施》，严格过程管控、安全警戒和巡检巡查，确保作业全过程的人员及设备设施安全。要严格落实“无视频监控不作业”的规定要求，常态化开展“查三违、反三违”工作，坚决杜绝违章指挥、违章作业行为。要针对井下所有高处临边采取设置挡车器、安全警示标志等安全措施，从根本上防范同类事故再次发生。要纵深推进治本攻坚三年行动，全面推进机械化、自动化、信息化、智能化建设，推广应用撬毛台车、遥控铲车、无人驾驶车辆等先进装备，不断减少井下作业人数，逐步实现危险场所无人作业，有效提升本质安全水平。